

Tecnológico De Estudios Superiores De Villa Guerrero

REPORTE: ADMINISTRACIÓN DE PARTICIONES FÍSICAS EN LINUX

Carrera:

Ingeniería En Sistemas Computacionales

Alumno:

Fanny Araceli Pérez Trujillo

Profesor:

ING. Juan Reynoso Elías

Materia:

Taller De Sistemas Operativos

8 de junio de 2026



INTRODUCCIÓN

Una partición física es una división del espacio disponible en un disco duro o memoria USB. En los sistemas Linux, las particiones permiten organizar el almacenamiento y asignar espacios para diferentes sistemas de archivos o aplicaciones. La utilidad fdisk es una herramienta que permite crear, eliminar, modificar y visualizar particiones de un disco.

En esta práctica se identificó una memoria USB, se verificó su información y se configuró una partición con el tipo Linux LVM (8e), requisito necesario para utilizar el Administrador de Volúmenes Lógicos (LVM).

Desarrollo de la práctica

1. Identificación del dispositivo

Primero se identificó la unidad USB conectada al sistema utilizando el siguiente comando:

Lsblk

Se observó que el dispositivo detectado fue /dev/sda con una partición /dev/sda1 de aproximadamente 7.5 GB.

```
fanny@fanny-NbDE-WXX9:~$ lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                                  8:0      1   7.5G  0 disk
├─sda1                              8:1      1   7.5G  0 part
│   └─fanny_vg-vol2                 252:0    0    1G  0 lvm
│       └─fanny_vg-fanny             252:1    0    1G  0 lvm
│           └─fanny_vg-araceli        252:2    0   3.2G  0 lvm
└─nvme0n1                          259:0    0 476.9G  0 disk
    ├─nvme0n1p1                    259:1    0   200M  0 part /boot/efi
    ├─nvme0n1p2                    259:2    0    16M  0 part
    ├─nvme0n1p3                    259:3    0   120G  0 part
    ├─nvme0n1p4                    259:4    0 281.3G  0 part
    ├─nvme0n1p5                    259:5    0   512M  0 part
    ├─nvme0n1p6                    259:6    0    18G  0 part
    ├─nvme0n1p7                    259:7    0    1G  0 part
    └─nvme0n1p8                    259:8    0 55.9G  0 part /
```

2. Verificación de la partición

Posteriormente se consultó la información detallada del dispositivo mediante:

fdisk -l /dev/sda

Este comando permitió visualizar el tamaño del disco, el número de sectores, el tipo de tabla de particiones y la partición existente.

```
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# fdisk -l /dev/sda
Disco /dev/sda: 7.5 GiB, 8053063680 bytes, 15728640 sectores
Disk model: ProductCode
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: gpt
Identificador del disco: 2807600B-B3A5-40F0-894E-720D4CAE4AEE

Dispositivo Comienzo      Final Sectores Tamaño Tipo
/dev/sda1      2048 15726591 15724544    7.5G Linux LVM
```

3. Configuración de la partición

Se ingresó a la utilidad fdisk para modificar la partición:

`fdisk /dev/sda`

Dentro del programa se realizaron las siguientes acciones:

- * Crear una nueva partición.
- * Seleccionar una partición primaria.
- * Asignar el espacio disponible.
- * Cambiar el tipo de partición utilizando la opción t.
- * Asignar el código 8e, correspondiente a Linux LVM.
- * Guardar los cambios mediante la opción w.

(Inserta aquí las capturas del proceso.)

4. Verificación final

Finalmente se comprobó que la partición quedó correctamente configurada ejecutando nuevamente:

`fdisk -l /dev/sda`

Se verificó que el tipo de la partición corresponde a Linux LVM (8e).

```
Identificador del disco: 2807600B-B3A5-40F0-894E-720D4CAE4AEE

Dispositivo Comienzo      Final Sectores Tamaño Tipo
/dev/sda1      2048 15726591 15724544    7.5G Linux LVM
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# vgcreate fanny vg /dev/sda1
```



CONCLUSIÓN

En esta práctica se aprendió a identificar y administrar una partición física utilizando la herramienta fdisk. Se configuró correctamente una partición con el tipo Linux LVM, dejando preparado el dispositivo para ser utilizado posteriormente por el Administrador de Volúmenes Lógicos. Este procedimiento constituye la base para una administración más flexible del almacenamiento.